



ENSET Mohammedia
École Normale Supérieure de l'Enseignement
Technique de Mohammedia
Université Hassan II de Casablanca

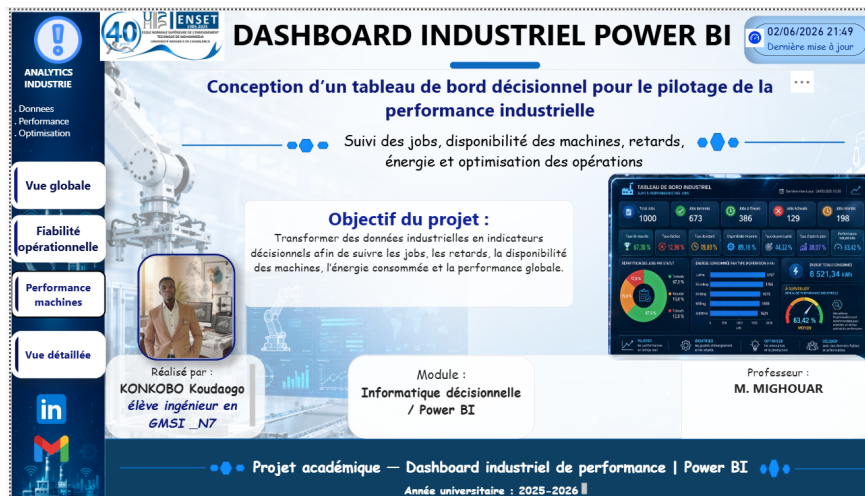
Département : Génie Mécanique

Filière d'ingénieur : Génie Mécanique des Systèmes Industriels – GMSI

RAPPORT DE PROJET POWER BI

Dashboard industriel de performance

Conception d'un tableau de bord décisionnel pour le pilotage de la performance industrielle



Réalisé par :
KONKOBO Koudaogo
Élève ingénieur en GMSI N7

Encadré par :
Pr. M. MIGHOUAR

Année universitaire 2025 / 2026

 **Koudaogo KONKOBO**

 **koudaogokonkoboap1@gmail.com**

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	1
1 Objectif, périmètre et logique métier	2
1.1 Objectif métier	2
1.2 Périmètre d'analyse	2
1.3 Logique de pilotage	2
2 Choix du dataset et pertinence du projet	3
2.1 Justification du choix du dataset	3
2.2 Comparaison avec les autres datasets	3
2.3 Cohérence avec le profil d'ingénieur manager	4
3 Démarche de réalisation Power BI	5
3.1 Préparation et transformation des données	5
3.2 Modélisation du modèle de données	5
3.3 Mesures DAX créées	5
4 Architecture du dashboard	7
4.1 Organisation des pages	7
4.2 Emplacements des captures du dashboard	8
5 Indicateurs clés et résultats obtenus	9
5.1 Synthèse des KPI	9
5.2 Lecture globale de la performance	9
6 Analyse des résultats	11
6.1 Fiabilité opérationnelle	11
6.2 Performance et criticité des machines	11
6.3 Vue détaillée et traçabilité	12
7 Décisions industrielles à prendre	14
8 Limites et perspectives	15
8.1 Limites identifiées	15
8.2 Perspectives d'amélioration	15
Conclusion	16

INTRODUCTION

Ce projet s'inscrit dans le cadre du module d'**informatique décisionnelle / Power BI**. Il consiste à concevoir un tableau de bord industriel professionnel permettant de transformer des données de production en indicateurs décisionnels exploitables par un responsable de production, de maintenance ou de performance industrielle.

Le dashboard développé couvre les axes majeurs d'un pilotage industriel moderne : le volume des jobs, la réussite et les échecs, les retards et la ponctualité, la disponibilité des machines, la consommation énergétique et le niveau d'optimisation opérationnelle.

L'objectif n'est pas uniquement de représenter des données, mais de construire un outil d'aide à la décision capable d'orienter l'analyse, de prioriser les actions et de soutenir une démarche d'amélioration continue.

La réalisation finale comprend une page d'accueil, une vue globale, une page dédiée à la fiabilité opérationnelle, une page de performance et criticité des machines, ainsi qu'une vue détaillée permettant de revenir à la donnée ligne par ligne.

Chapitre 1

OBJECTIF, PÉRIMÈTRE ET LOGIQUE MÉTIER

1.1 Objectif métier

L'objectif principal du projet est de fournir une lecture rapide, fiable et orientée décision de la performance industrielle. Le tableau de bord doit permettre à un futur ingénieur manager de comprendre l'état global du système de production, d'identifier les écarts et de prioriser les actions d'amélioration.

Objectif central du dashboard

Transformer des données industrielles en indicateurs décisionnels afin de suivre les jobs, les retards, la disponibilité des machines, l'énergie consommée et la performance globale.

1.2 Périmètre d'analyse

Le périmètre d'étude porte sur un jeu de données industriel comprenant :

- **1 000 jobs de production** analysés ;
- **5 machines** identifiées ;
- plusieurs types d'opérations : *Lathe, Grinding, Drilling, Milling, Additive* ;
- des statuts de jobs : *Completed, Delayed, Failed* ;
- des données de durée, de retard, de disponibilité, d'énergie et d'optimisation.

1.3 Logique de pilotage

La logique retenue suit une chaîne de décision simple et cohérente :



Le dashboard ne se limite donc pas à afficher des chiffres. Il sert à détecter les anomalies, comparer les machines, mesurer l'efficacité des opérations et soutenir la prise de décision en contexte industriel.

Chapitre 2

CHOIX DU DATASET ET PERTINENCE DU PROJET

2.1 Justification du choix du dataset

Parmi les trois jeux de données proposés, le choix du dataset **Manufacturing Production Data** est le plus cohérent avec le cahier des charges du projet. Ce dataset permet d'analyser simultanément la production, la disponibilité des machines, les retards, l'énergie consommée et le niveau d'optimisation des opérations.

Raison principale du choix

Le dataset retenu permet de construire un dashboard transversal de performance industrielle, capable de relier production, fiabilité, énergie, disponibilité et décision managériale.

2.2 Comparaison avec les autres datasets

Dataset	Forces	Limites par rapport au projet
AI4I 2020 Predictive Maintenance	Très pertinent pour la maintenance prédictive, les modes de défaillance et l'analyse de pannes.	Trop orienté IA et défaillances machines; moins adapté à un dashboard transversal production–retard–énergie–optimisation.
Machine Downtime Analysis	Intéressant pour l'étude des arrêts machines, des capteurs et du downtime.	Trop centré sur les arrêts et les données capteurs; couvre moins bien la logique production et ordonnancement.
Manufacturing Production Data	Permet d'étudier les jobs, machines, opérations, statuts, retards, disponibilité, énergie et optimisation.	Dataset synthétique, mais très cohérent pour un tableau de bord décisionnel industriel.

Table 2.1 – *
Comparaison synthétique des trois datasets proposés.

2.3 Cohérence avec le profil d'ingénieur manager

Ce choix est pertinent pour un futur ingénieur en Génie Mécanique des Systèmes Industriels, car il combine des dimensions techniques et managériales : production, performance machine, énergie, retards, fiabilité et amélioration continue. Il permet de passer d'une lecture opérationnelle à une lecture stratégique.

Chapitre 3

DÉMARCHE DE RÉALISATION POWER BI

3.1 Préparation et transformation des données

La première étape a consisté à importer le jeu de données industriel dans Power BI, puis à effectuer les opérations de nettoyage et de transformation dans Power Query. Les principales actions réalisées sont :

- contrôle et correction des types de colonnes ;
- traitement des dates et séparation des informations utiles ;
- gestion des valeurs nulles liées aux jobs échoués ;
- création de colonnes de durée réelle, retard de démarrage, retard de fin et retard positif ;
- création d'un statut de ponctualité permettant d'identifier les jobs à l'heure ou en retard.

3.2 Modélisation du modèle de données

Le modèle Power BI a été structuré autour d'une table de faits et de plusieurs dimensions. Cette approche permet d'obtenir un modèle clair, extensible et conforme aux bonnes pratiques BI.

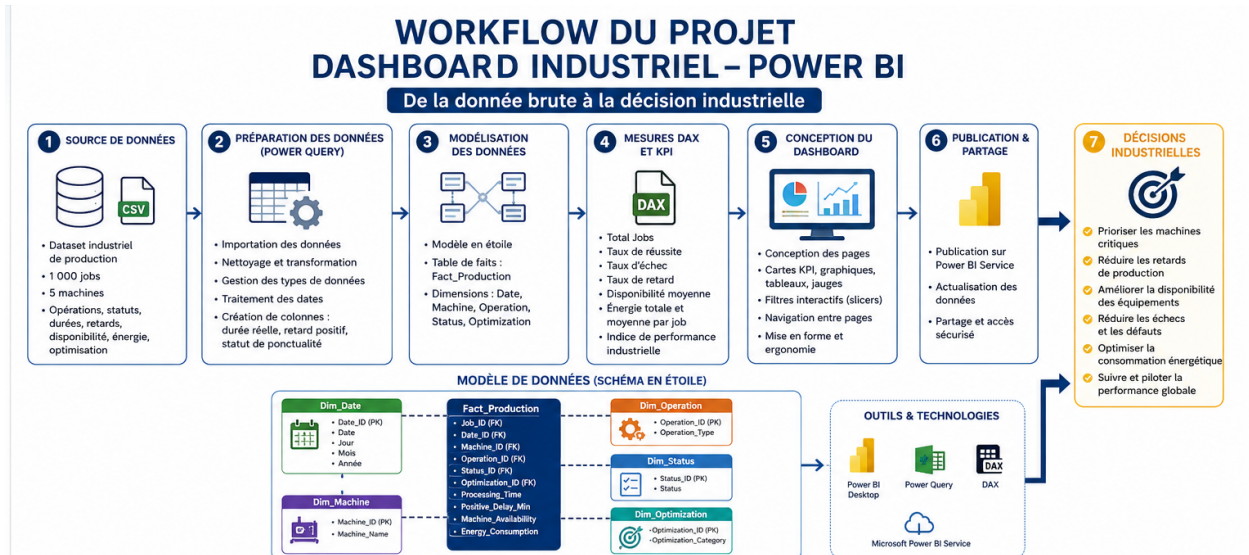
Table	Rôle
Fact_Production	Table centrale contenant les jobs, machines, opérations, durées, retards, énergie et statuts.
Dim_Date	Analyse temporelle des jobs selon les dates.
Dim_Machine	Analyse par machine et comparaison des performances.
Dim_Operation	Analyse par type d'opération industrielle.
Dim_Status	Analyse des statuts : terminé, retardé, échoué.
Dim_Optimization	Analyse des catégories d'efficacité et d'optimisation.

3.3 Mesures DAX créées

Les mesures DAX ont été conçues pour transformer les données brutes en indicateurs de pilotage. Les principales mesures sont : *Total Jobs*, *Jobs terminés*, *Jobs échoués*, *Jobs retardés*, *Taux de*

réussite, Taux d'échec, Taux de retard, Disponibilité moyenne, Énergie totale consommée, Énergie moyenne par job, Retard moyen positif et Indice de performance industrielle.

Ces mesures permettent de construire une lecture de la performance fondée sur des indicateurs quantifiables, comparables et directement exploitables par un responsable industriel.



Chapitre 4

ARCHITECTURE DU DASHBOARD

4.1 Organisation des pages

Le dashboard est organisé en quatre pages analytiques et une page d'accueil. Chaque page répond à une question métier précise.

Page		Rôle décisionnel
Page d'accueil		Présenter le projet, le contexte académique, l'objectif et les informations de réalisation.
Vue globale		Donner une synthèse rapide des KPI principaux et de la performance industrielle.
Fiabilité	opération-	Analyser les échecs, les retards et les statuts selon les machines, opérations et périodes.
nelle		
Performance	ma-	Comparer les machines selon disponibilité, retard, énergie et criticité.
chines		
Vue détaillée		Revenir à la donnée ligne par ligne pour vérifier les anomalies et justifier les décisions.

4.2 Emplacements des captures du dashboard

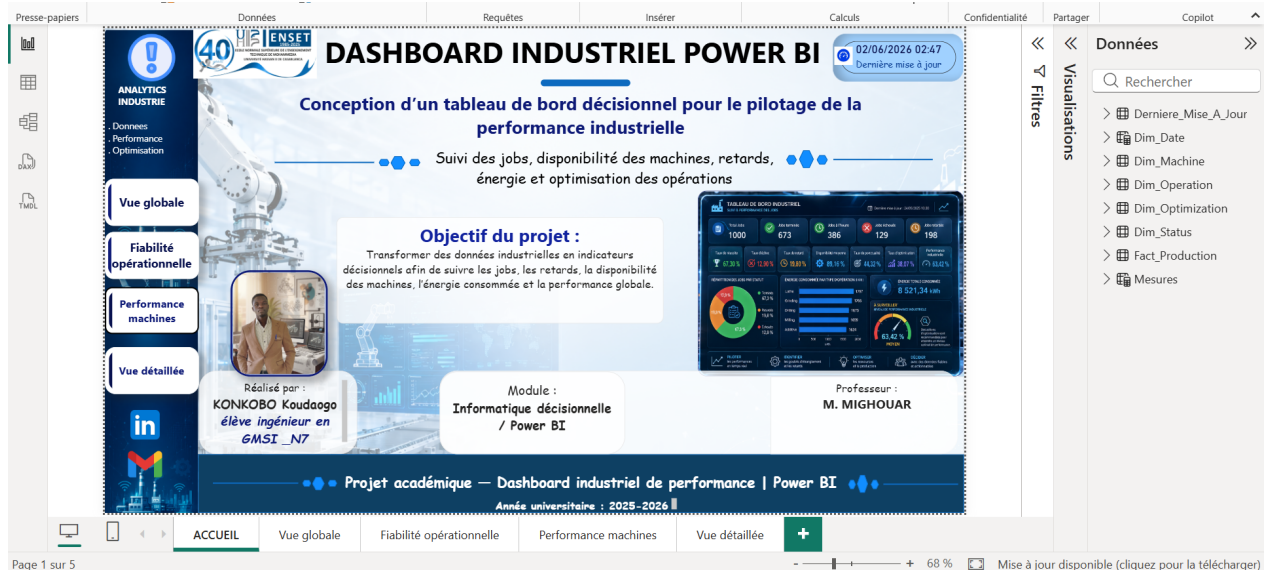


Figure 4.1 – Page d'accueil du dashboard.

Chapitre 5

INDICATEURS CLÉS ET RÉSULTATS OBTENUS

5.1 Synthèse des KPI

Indicateur	Valeur	Lecture managériale
Total jobs	1 000	Volume global des jobs analysés.
Jobs terminés	673	Base principale de la performance opérationnelle.
Jobs à l'heure	386	Niveau réel de ponctualité des exécutions.
Jobs échoués	129	Anomalies à traiter en priorité.
Jobs retardés	198	Écarts entre planification et réalisation.
Disponibilité moyenne	89,16 %	Niveau moyen de disponibilité des machines.
Énergie totale consommée	8 521,34 kWh	Consommation cumulée des opérations.
Performance industrielle	63,42 %	Indice global classé à surveiller.

5.2 Lecture globale de la performance

La vue globale met en évidence un système de production actif avec 1 000 jobs analysés. Le taux de réussite atteint 67,30 %, tandis que le taux d'échec est de 12,90 % et le taux de retard de 19,80 %. L'indice de performance industrielle de 63,42 % indique une situation exploitable, mais nécessitant une surveillance et des actions d'amélioration.



Figure 5.1 – Page Vue globale du dashboard.

Chapitre 6

ANALYSE DES RÉSULTATS

6.1 Fiabilité opérationnelle

La page de fiabilité opérationnelle met en évidence un taux d'échec de **12,90 %**, supérieur à un seuil cible industriel de 5 %. Les machines **M04** et **M03** apparaissent comme les plus sensibles, avec des taux d'échec respectifs de 17,59 % et 15,59 %.

Cette observation oriente les premières actions vers le diagnostic des machines les plus exposées, la vérification des opérations associées et l'identification des causes racines.



Figure 6.1 – Page Fiabilité opérationnelle du dashboard.

6.2 Performance et criticité des machines

La disponibilité moyenne est de **89,16 %**, ce qui traduit un niveau acceptable mais perfectible. Les disponibilités machines sont relativement proches, mais l'analyse croisée avec le retard moyen, l'énergie et les échecs permet de hiérarchiser les priorités.

Le score de criticité machine ressort à **31,63 %**, avec un niveau global classé normal. Toutefois, l'indice de performance industrielle reste à surveiller, ce qui signifie que la performance globale peut encore être améliorée par des actions ciblées.

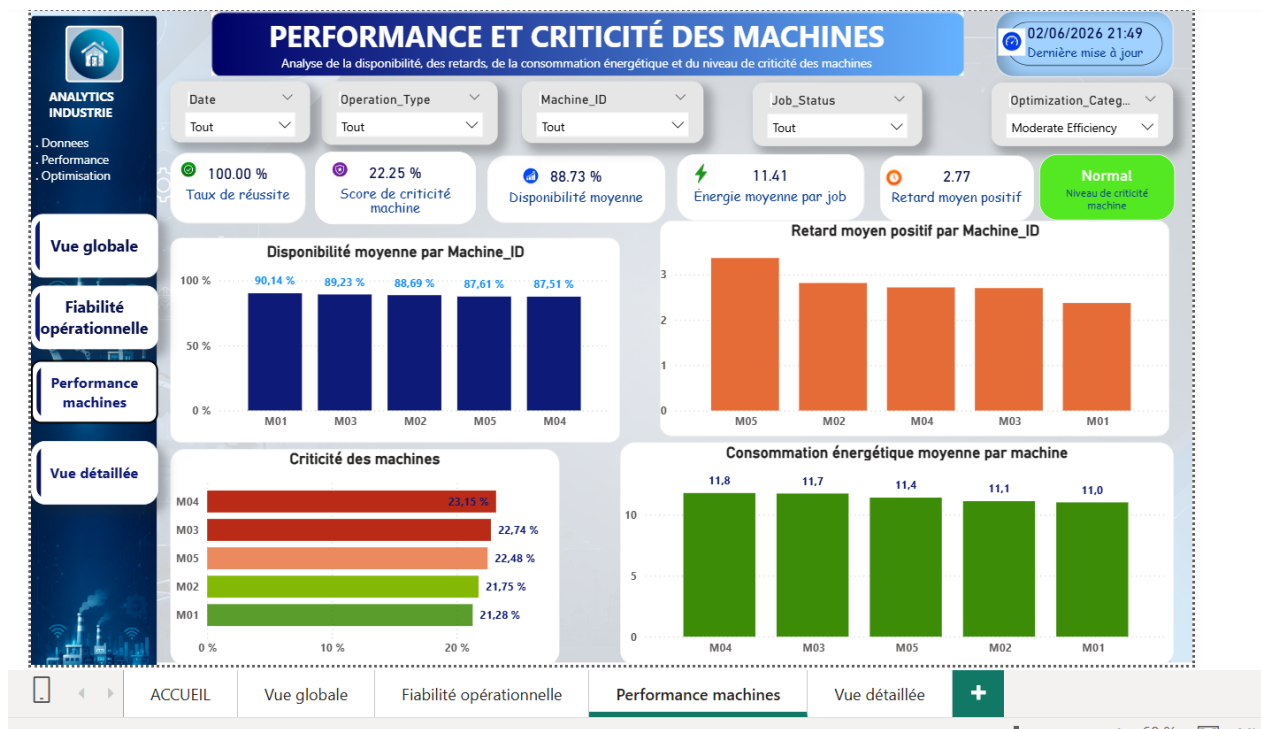


Figure 6.2 – Page Performance et criticité des machines du dashboard.

6.3 Vue détaillée et traçabilité

La vue détaillée constitue une page de contrôle opérationnel. Elle permet de revenir au niveau de chaque job afin de vérifier la machine concernée, le type d'opération, le statut, le temps de traitement, le retard, la disponibilité et la consommation énergétique.

Cette traçabilité est essentielle pour justifier les décisions, contrôler les anomalies et préparer des plans d'action fondés sur des données observables.

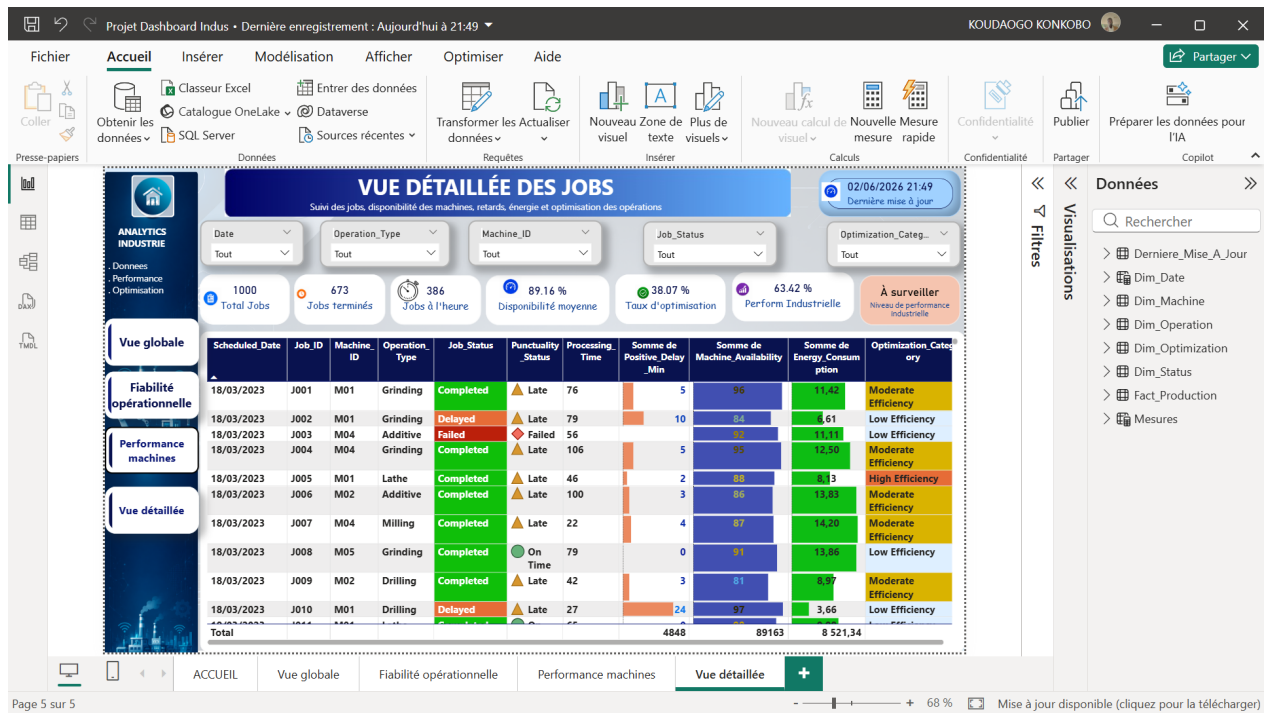


Figure 6.3 – Page Vue détaillée et traçabilité.

Chapitre 7

DÉCISIONS INDUSTRIELLES À PRENDRE

Dans une entreprise de production, ce dashboard devient un outil d'arbitrage opérationnel. Les décisions prioritaires à prendre sont les suivantes.

Décisions de maintenance

Prioriser les machines M04 et M03, qui présentent les niveaux d'échec les plus élevés. Lancer une analyse des causes racines, vérifier les conditions d'utilisation, renforcer les contrôles et planifier des actions correctives ou préventives.

Décisions de production

Réviser l'ordonnancement lorsque le taux de retard atteint 19,80 %. L'objectif est de lisser la charge entre machines, sécuriser les jobs critiques et réduire les écarts entre le planning prévu et l'exécution réelle.

Décisions énergétiques

Analyser les opérations les plus consommatrices, notamment *Lathe* et *Grinding*, afin d'optimiser les paramètres machines, réduire les gaspillages et améliorer le coût énergétique par job.

Décisions managériales

Organiser une revue hebdomadaire des KPI, affecter un responsable à chaque action, suivre l'évolution du taux d'échec, du retard moyen et de l'indice de performance industrielle. Le dashboard devient ainsi un support de management visuel et d'amélioration continue.

Ainsi, le tableau de bord ne sert pas seulement à observer la production ; il permet de **décider, prioriser, agir et mesurer l'impact** des actions menées.

Chapitre 8

LIMITES ET PERSPECTIVES

8.1 Limites identifiées

Malgré la cohérence du projet, certaines limites doivent être signalées :

- l'unité de la colonne *Energy_Consumption* a été interprétée comme une consommation en kWh par job ;
- le jeu de données couvre une période limitée, ce qui réduit la profondeur de l'analyse temporelle ;
- les causes exactes des échecs et des retards ne sont pas explicitement renseignées ;
- les coûts de maintenance et les coûts énergétiques ne sont pas intégrés.

8.2 Perspectives d'amélioration

Le projet pourrait être enrichi par l'ajout de données de coûts, d'arrêts machines, de causes de panne, d'objectifs par machine et de seuils d'alerte. Une version avancée pourrait aussi intégrer Power BI Service, Power Automate, des alertes automatiques et une actualisation planifiée.

CONCLUSION

Ce projet démontre la capacité à transformer des données industrielles brutes en un outil de pilotage décisionnel. Le dashboard permet à un futur ingénieur manager de suivre la performance, d'identifier les machines critiques, de comprendre les retards et les échecs, puis de proposer des actions d'amélioration fondées sur les données.

La valeur du travail réside dans la cohérence entre la donnée, la modélisation, les indicateurs, le design et l'interprétation métier. Le résultat final constitue un tableau de bord professionnel, exploitable en contexte académique et transférable vers un environnement industriel réel.

